

# 2026 温州中学提前招生数学测试卷

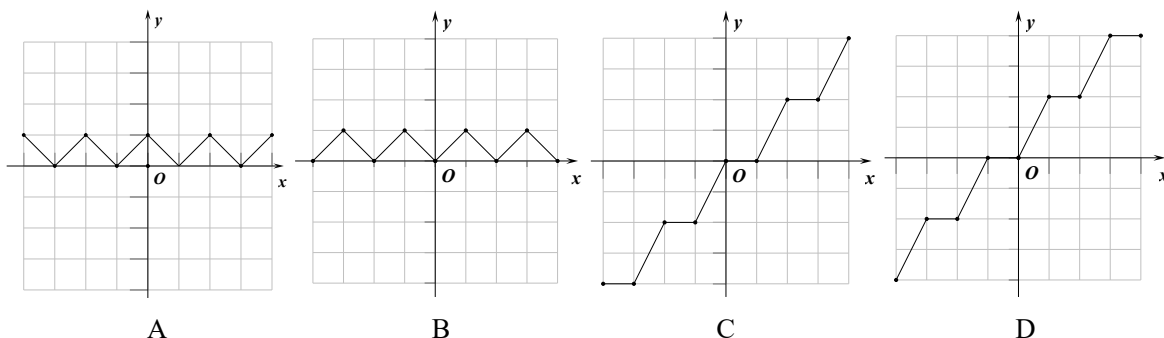
2026.1.31

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，有且仅有一个选项符合题意，多选、错选均不给分）

1. 已知  $3x^2 - 3y^2 - 2x + \frac{1}{3} = 0$  且  $x < y$ ，则  $x + y =$  ( ▲ )

- A.0                      B. $\frac{1}{3}$                       C. $\frac{2}{3}$                       D.1

2. 定义  $\langle x \rangle$  表示  $x$  与其最近整数的距离，如  $\langle 2 \rangle = 0$ ， $\langle 1.6 \rangle = 0.4$ ， $\langle -1.9 \rangle = 0.1$ ，则函数  $y = x - \langle x \rangle$  的图象的一部分为 ( ▲ )



3. 已知锐角  $\theta$  满足  $\frac{1}{\sin \theta \cos \theta} - \frac{2}{\tan \theta} = \frac{3}{2}$ ，则  $\tan \theta =$  ( ▲ )

- A.2                      B. $\frac{2}{3}$                       C.1                      D. $\frac{1}{2}$

4. 已知一组数：1, 1, 3, 4, 4, 5,  $a$ ，若要使这组数的方差最小，则  $a$  的值为 ( ▲ )

- A.1                      B.3                      C.4                      D.5

5. 如图，已知长方体  $ABCD-EFGH$  放置在水平面上， $AD = 3$ ， $AE = 1$ ， $AB = 2$ ，将其按某方向沿一条棱无滑动地翻转，至另一个面落在水平面上为一次完整的反转。按照箭头所指的方向，先将其向右翻转一次，再向前翻转一次，最后向左翻转三次，则初始位置的点  $A$  和最终位置的点  $A$  的距离是 ( ▲ )

- A. $2\sqrt{3}$                       B.4                      C. $2\sqrt{5}$                       D. $2\sqrt{6}$

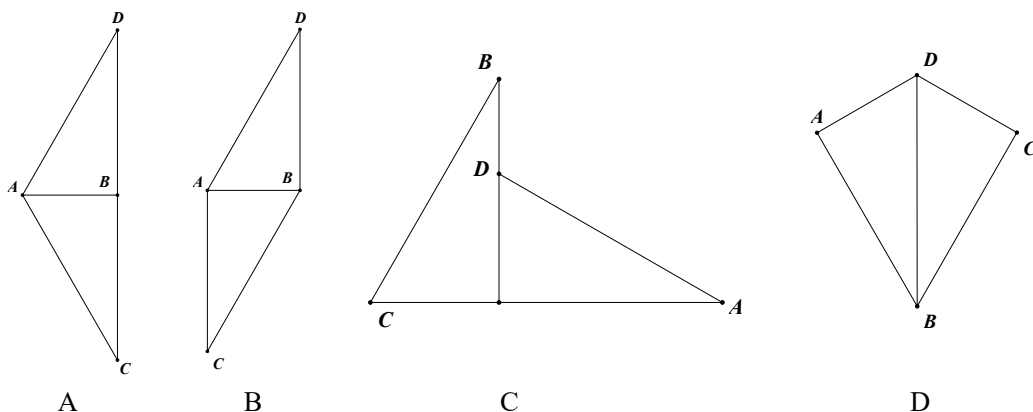
6. 现有 14 个白球和 8 个黑球，其中 3 个黑球和 3 个白球是打球，其它都是小球。甲从 6 个大球中等可能地抽取一个球，然后乙从剩下的 21 个球里等可能地抽取一个小球，则乙抽到白球的概率是 ( ▲ )

- A.  $\frac{9}{14}$                       B.  $\frac{5}{11}$                       C.  $\frac{11}{16}$                       D.  $\frac{2}{3}$

7. 已知  $a > b > c$ ，且  $4a + 2b + c = 0$ ，抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  的两个根  $x_1, x_2$ ，则  $x_1 + x_2$  的取值范围为 ( ▲ )

- A.  $-1 < x_1 + x_2 < \frac{4}{3}$                       B.  $1 < x_1 + x_2 < \frac{4}{3}$   
C.  $0 < x_1 + x_2 < \frac{4}{3}$                       D.  $-1 < x_1 + x_2 < 1$

8. 如图，同样的两个含  $30^\circ$  内角的直角三角形构成一个矩形，过其图中的  $A, B, C, D$  可做出 4 条等距的平行线。若用同样的两个含  $30^\circ$  内角的直角三角形构成如下四个选项的图形，过图中  $A, B, C, D$  无法做出 4 条等距的平行线的是 ( ▲ )

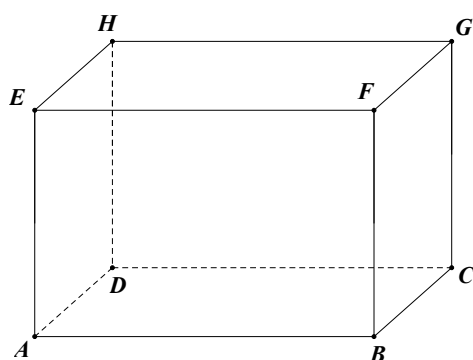


9. 已知正整数  $n$  小于 2026，满足 24 整除  $n^3 - 3$ ，则满足条件的  $n$  的个数为 ( ▲ )

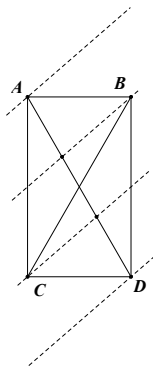
A.84                      B.85                      C.168                      D.169

10. 如图， $AB$  为圆  $O$  的直径， $C, D$  位于  $AB$  异侧，且  $AC = \sqrt{5}$ ， $BD = 2$ ，将圆  $O$  分别以  $AC, BD$  为对称轴翻折，交于一点  $E$ 。若  $E$  在  $AB$  上，则  $AB =$  ( ▲ )

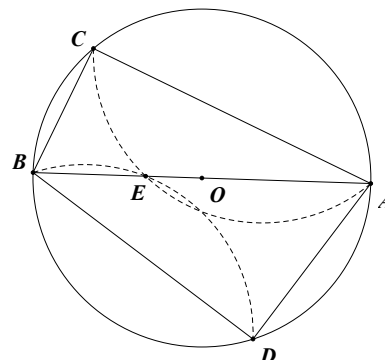
A.  $2\sqrt{2}$                       B.3                      C.  $\frac{2}{3}\sqrt{15}$                       D.  $\sqrt{6}$



第 5 题图



第 8 题图



第 10 题图

## 二、填空题 (本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分)

11. 已知  $x = \sqrt{3} - 1$ ，则  $x^3 - 6x =$  ▲.
12. 已知整数  $n$  满足  $(3-n)^n = 1$ ，则  $n =$  ▲.
13. 若一组直线与一条定曲线相切，那么称这条曲线为这组直线的“包络线”。已知一组直线  $y = -a^2x + a$ ，其中  $a$  为非零实数。若双曲线  $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$  是这组直线的“包络线”，那么  $k =$  ▲.
14.  $f(x)$  和  $g(x)$  都是二次项系数为 1 的二次函数，且满足  $f(2026) = 2025$ ,

$$\frac{f(1)}{g(1)} = \frac{f(-1)}{g(-1)} = \frac{2025}{2026}, \text{ 则 } g(2026) = \underline{\text{▲}}.$$

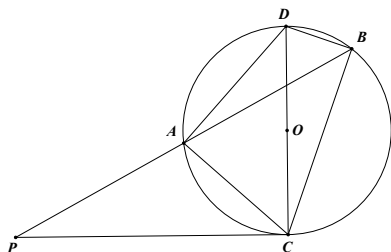
15. 已知四个数  $a, b, c, 2026$ , 满足其中任意两数之差的绝对值为质数, 则这四个数的可能情况有 ▲ 种. (不考虑四个数的顺序排列)

16. 已知  $a, b, c$  均为正整数, 且满足  $900 < abc < 1100$ , 则  $a, b, c$  的个位数字之和的最大值为 ▲.

17. 如图, 已知圆  $O$  的直径为 10,  $AB$  为圆  $O$  的一条弦, 延长  $BA$  至  $P$ , 使得  $PA = AB$ ,

过  $P$  作  $PC$  切圆  $O$  于  $C$ ,  $CD$  为圆  $O$  的直径, 若  $S_{\triangle DBC} = \frac{\sqrt{14}}{4} S_{\triangle ACD}$ , 则  $BC = \underline{\text{▲}}$ .

18. 已知  $A, B, C, D, E$  五座城市, 现在这 5 座城市之间建 4 条高速公路, 且 2 个城市之间只能修建 1 条高速公路, 要求从任意一个城市出发, 经过若干条高速公路, 可到达其余 4 座城市, 则符合此要求的高速公路的建法有 ▲ 种.



第 17 题图

### 三、解答题 (本题共 5 小题, 共 70 分)

19. (10 分)

解方程:  $\sqrt{2x^2 - x + 2} + \sqrt{x^2 + 2x + 3} = \sqrt{5x^2 + 7}.$

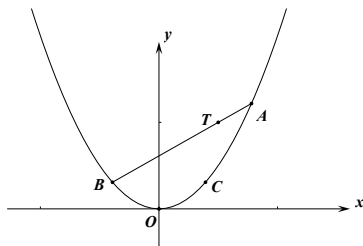
20. (15 分)

如图,  $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$  为抛物线  $y = \frac{1}{2}x^2$  上的两点, 已知  $x_1 > 1$ , 且  $AB$  过  $T(1, 1)$ .

作  $B$  关于  $y$  轴的对称点  $C$ , 设  $k_1 = k_{AC}$ ,  $k_2 = k_{AB}$ .

(1) 证明:  $x_1 + x_2 - x_1 x_2$  为定值, 并求出其值.

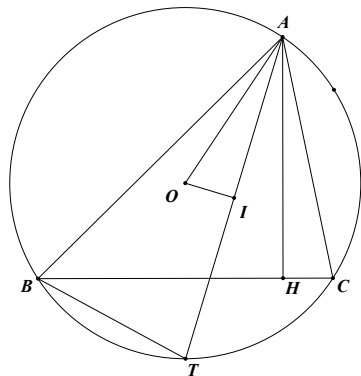
(2) 求出  $2k_1 - k_2$  的最小值.



第 20 题图

21. (15 分)

如图,  $O$ 、 $I$  分别为  $\triangle ABC$  的外心和内心,  $AH$  为  $BC$  边上的高, 延长  $AI$  交圆  $O$  于  $T$  点, 连接  $BT$ , 若外接圆的半径为 3,  $AI = 2\sqrt{2}$ ,  $OI \perp AT$ .  
求: (1)  $BT$ ; (2)  $AH$ .



第 21 题图

22. (15 分)

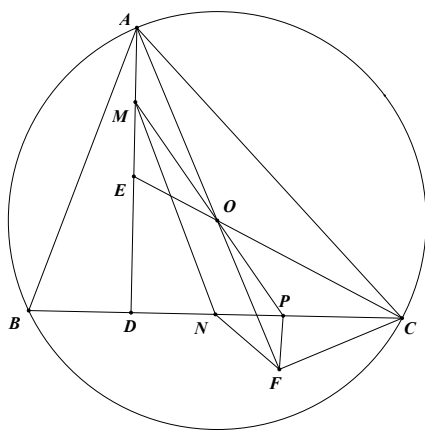
已知  $a, b, c, d$  均大于或等于  $-2$ , 且  $a + b + c + d = 0$ .

(1) 当  $a = -\frac{1}{2}$  时, 求  $ab + bc + cd$  的最大值;

(2) 对于所有符合条件的  $a, b, c, d$ , 求  $ab + bc + cd$  的最大值.

23. (15 分)

如图,  $O$  为锐角  $\triangle ABC$  的外心,  $AD$  为  $BC$  边上的高。延长  $CO$  交  $AD$  于  $E$ ,  $M$  为  $AE$  中点,  $N$  为  $BC$  中点, 过  $C$  作  $CF \perp AO$  交  $AO$  的延长线于  $F$ , 延长  $MO$  交  $BC$  于  $P$ . 求证:  
(1)  $\triangle AEO \sim \triangle CFN$ ;  
(2)  $\angle BAC + \angle PFO = 90^\circ$ .



第 23 题图